

Orquestração e Integração de Agentes

Trabalho Final

Desenvolva um **canvas de design multiagente**, um **protótipo funcional** e um **vídeo de demonstração** para um problema real de negócio — conectando arquitetura, governança e valor.



BRIEFING

O Desafio

Cada grupo vai escolher um **problema real** de uma das empresas dos integrantes — algo que envolva decisões, coordenação ou processos hoje executados por pessoas e que podem ser estruturados com multiagentes.

Objetivo

Desenhar e validar uma solução multiagentes para resolver um problema real da empresa, demonstrando colaboração entre agentes, governança e impacto mensurável.

Entregáveis

- **Canvas preenchido** — problema, solução e arquitetura
- **Protótipo funcional** — fluxo principal com múltiplos agentes
- **Vídeo de demonstração** — contexto, arquitetura e riscos

Os Três Entregáveis

O trabalho final é composto por três componentes integrados. Cada um cumpre um papel distinto na demonstração da solução.

1

Canvas Preenchido

Consolida o problema, a solução, o mapa de agentes, a lógica de orquestração, a viabilidade e o cenário crítico do caso de forma estruturada e visual.

2

Protótipo Multiagentes

Implementa pelo menos um fluxo principal da solução, demonstrando colaboração entre agentes, integrações relevantes e mecanismo explícito de controle ou aprovação.

3

Vídeo de Demonstração

Apresenta o contexto do caso, o funcionamento do protótipo em execução, as escolhas de arquitetura e os riscos mais relevantes da solução proposta.

Canvas de Design Multiagente

O canvas é o coração do projeto — estruture cada seção com rigor para garantir coerência entre problema, solução e arquitetura.

1 • O Problema

- Processo, empresa e setor
- Dor principal
- Impacto operacional e de negócio

2 • A Solução

- Descrição geral da solução
- Ganhos esperados
- Riscos mapeados

3 • Mapa de Agentes

- Nome, função e limites dos agentes
- Dados necessários
- Integrações previstas

4 • Orquestração

- Padrão de orquestração e justificativa
- Human-in-the-loop
- Cenários alternativos

5 • Viabilidade

- Primeiro passo concreto
- Sistemas a integrar
- KPIs de sucesso
- Complexidade vs. valor gerado

6 • "Knight Capital" do Caso

- Pior cenário possível
- Estratégias de contenção
- Controles para evitar falhas críticas

Requisitos do Protótipo

O protótipo não precisa cobrir toda a solução, mas deve mostrar um **fluxo principal funcionando** com múltiplos agentes, regras claras de passagem de contexto e pelo menos um mecanismo explícito de controle ou aprovação.

✅ Deve Incluir

- Código-fonte organizado
- README com instruções de execução
- Descrição dos agentes e responsabilidades
- Diagrama do fluxo principal
- Um caso de uso demonstrável
- No mínimo 1 integração com módulos fundacionais de uma plataforma multiagentes (tracing, prompt manager, llm gateway, etc.)

❌ Não Atende ao Objetivo

- Chatbot genérico sem processo definido
- Automação única sem colaboração entre agentes
- Demo sem relação com problema real
- Código sem evidência de orquestração

Vídeo de Demonstração

O vídeo deve ter entre **3 a 5 minutos** e seguir a estrutura abaixo, garantindo que qualquer avaliador compreenda o problema, a solução e as decisões de arquitetura.

1 min • Apresentação do Problema

Contexto da empresa, processo atual, dor principal e impacto do problema para o negócio.

1**2**

1 min • Descrição Geral da Solução

Visão geral da proposta, mapa de agentes e justificativa de por que multiagentes faz sentido nesse caso.

3

2 min • Demonstração da Solução Rodando

Mostrar o fluxo principal do protótipo em execução, evidenciando a colaboração entre agentes e o mecanismo de controle ou aprovação.

4

30–45 s • Conclusão

Resultados esperados, cenário crítico mapeado e próximo passo concreto para evolução da solução.

O que Será Avaliado

A nota final combina quatro dimensões que refletem a qualidade técnica, a relevância do problema e a capacidade de comunicar e defender a solução.

20%

Problema e Valor

Relevância do problema, aderência ao negócio e clareza do impacto esperado.

30%

Canvas e Arquitetura

Qualidade do desenho multiagente, coerência da orquestração e governança da solução.

30%

Protótipo

Execução do fluxo principal, clareza técnica e evidência prática da solução em funcionamento.

20%

Vídeo

Objetividade, qualidade da demonstração e capacidade de defender as escolhas da proposta.

Obrigado!

profthiago.nogueira@fiap.com.br



/thnogueira

FIAP MBA⁺

Copyright © 2023 | Professor Anderson Vieira Dourado
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP